

На правах рукописи



Банколе Темилола Кредо Седрик

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЮЖНОГО БЕНИНА НА ОСНОВЕ ЗЕМЕЛЬНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Специальность: 1.6.15. Землеустройство, кадастр и
мониторинг земель (технические науки)

Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата технических
наук

Москва 2026

Диссертационная работа выполнена на кафедре высшей математики, физики и анализа данных им. профессора И.А. Соловьева Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет по землеустройству» (ФГБОУ ВО «ГУЗ»), г. Москва.

Научный руководитель:	Шаповалов Дмитрий Анатольевич доктор технических наук, профессор, профессор кафедры высшей математики, физики и анализа данных им. проф. И.А. Соловьева ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству» (ФГБОУ ВО ГУЗ), г. Москва.
Официальные оппоненты:	Мельничук Александр Юрьевич доктор технических наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (КФУ им. В.И. Вернадского), заведующий кафедры землеустройства и кадастра. Волкова Яна Александровна кандидат технических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ), доцент кафедры геодезии, землеустройства и кадастров.
Ведущая организация:	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (СГУГиТ).

Защита диссертации состоится «14» мая 2026 г. в ____ часов на заседании диссертационного совета 24.2.333.03 при ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)» по адресу: 105064, г. Москва, ул. Гороховский пер., 4, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)» и на сайте <https://miiigaik.ru/upload/iblock/941/soo3peb57f3nmk2fy0nypw32qy12tep5.pdf>

Автореферат разослан « » 2026 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета 24.2.333.03

Скрыпицына Т.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Успешное развитие страны во многом зависит от управления ее земельными ресурсами. Республика Бенин – страна в Западной Африке, обладающая одной из самых плодородных почв на континенте и растущим населением. Основу сельскохозяйственного производства составляет хлопок, на долю которого приходится до 80% экспортных поступлений страны. По оценкам, в 2021 году численность населения составила 12 миллионов человек, а уровень урбанизации достиг 44%.

Настоящая работа базируется на основных положениях и концепциях землеустройства Республики Бенин, касающихся сельскохозяйственных земель. В Республике Бенин существует генеральный план городского планирования, который призван распределять муниципальные территории по различным зонам и таким образом способствовать сохранению сельскохозяйственных зон. К сожалению, немногие регионы используют этот инструмент, и акцент делается главным образом на развитии городских зон, а адаптированный для кадастра инструмент сохранения сельскохозяйственного потенциала ещё не разработан. Поэтому важны исследования по разработке методов и технологий, направленных на сохранение сельскохозяйственного потенциала земель Бенина, с учетом региональных особенностей страны. В этой связи решение поставленной задачи на основе использования современных технологий и географических информационных систем является актуальным.

Степень научной разработанности темы. Создание национального земельного кадастра в 2019 году стало переломным моментом в управлении земельными ресурсами Бенина. Этот инструмент позволил систематизировать данные о земельных участках и связанных с ними правах. Однако публичная кадастровая карта пока не обеспечивает детальной категоризации земель. Кроме того, сельскохозяйственные угодья, являющиеся одним из ключевых активов страны, недостаточно отражены в действующей кадастровой системе. В данной работе предлагается ряд мер по совершенствованию управления земельными ресурсами в Республике Бенин. Тематика оценки сельскохозяйственного потенциала и земельных информационных технологий в области землепользования и кадастров уже

уделяли внимание такие исследователи, как: Волков С.Н., Варламов А.А. Сизов А.П., Курбанов Э.А., Воробьёв О.Н., В.Г. Юферов В.Г. А.С. Рулев, Шаповалов Д.А., Аникиенко Н.Н., Савченко И.А., Терехин Э.А., Vamba I., Ahokrossi M, Gaetan J. и др.

Цель. Разработка методики оценки сельскохозяйственного потенциала земель на интенсивно осваиваемых территориях Республики Бенин на основе земельно-информационных технологий.

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих **задач**:

1) сделать обзор и анализ существующих методик оценки сельскохозяйственного потенциала, земельного кадастра и проблем его реализации в Республике Бенин;

2) охарактеризовать природные условия Южного Бенина, выявить и оценить динамику урбанизации и ее влияние на состояние землепользования и сельскохозяйственного потенциала Республики Бенин;

3) провести актуальный анализ состояния землепользования и земельного кадастра в Республике Бенин и выявить критерии оценки сельскохозяйственного потенциала земель;

4) разработать алгоритм и методику интегральной оценки сельскохозяйственного потенциала, опирающуюся на данные ДЗЗ, и ГИС-технологии;

5) создать комплексную геоинформационную систему, необходимую для проведения оценки сельскохозяйственного потенциала и разработать на ее основе геопортал;

6) разработать рекомендации по использованию критериев оценки сельхозугодий для задач территориального зонирования и планирования землепользования в системе земельного кадастра Республики Бенин.

Объект исследования. Система землепользования и земельного кадастра Республики Бенин.

Предмет исследования. Методы и алгоритмы оценки потенциала земель сельскохозяйственного назначения Южного Бенина в условиях урбанизации на основе земельно-информационных технологий.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1) впервые на основе сопряженного анализа природных и социально-экономических факторов территории проведена оценка потенциала земель сельскохозяйственного назначения южного Бенина.

2) на региональном уровне выявлены и обоснованы критерии и шкалы для комплексной оценки социально-экономических и природных условий, влияющих на состояние сельскохозяйственных угодий

3) впервые разработан геопортал и локальная земельно-информационная система, на основе которой проведено зонирование земель сельскохозяйственного назначения по их агропотенциалу, что дало возможность повысить эффективность территориального планирования и кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения.

Теоретическая значимость исследования заключается в определении подходов, принципов и методов, направленных на сохранение сельскохозяйственного потенциала на региональном и муниципальном уровнях, с учетом социально-экономических и природных особенностей, а также урожайности сельскохозяйственных культур.

Практическая значимость исследования заключается в предложении инструмента, который обеспечивает разграничение зон сельскохозяйственных угодий и границ городской инфраструктуры, показывает динамику городского развития в сопоставлении с сельскохозяйственными угодьями, предлагает новые параметры, отражающие полезность (утилитарность), качество и функцию сельскохозяйственных земель в условиях урбанизации в Республике Бенин.

Методология и методы исследования. В работе использованы следующие методы: геоинформационное моделирование, дистанционное зондирование Земли, системный метод, методы проектирования и разработки баз данных и информационных систем, методы математической статистики, информационно-логический анализ опубликованной литературы.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Критериями для региональной оценки потенциала земель сельскохозяйственного назначения Южного Бенина являются природно-экономические и географические факторы, влияющие на состояние этих земель.

2. Данные ДЗЗ служат основой для создания баз данных состояния, методики и алгоритмов интегральной оценки земель сельскохозяйственного назначения на муниципальном уровне в Республике Бенин.

3. Разработанный новый подход к территориальному зонированию целесообразно реализовывать на основе разработанного геопортала с учетом региональных особенностей Южного Бенина и методики интегральной оценки земель сельскохозяйственного назначения.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.

Диссертационное исследование является актуальным, область исследования соответствует пунктам паспорта специальности 1.6.15. – Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (технические науки):

П. 2. Научно-методологическое и информационное обеспечение оценки объектов недвижимости и территориальных систем, в том числе кадастровой, индивидуальной, экологической, экономической, качественной оценки.

П. 37. Применение геоинформационных систем и технологий в целях системного анализа состояния и использования земель, объектов недвижимости, природных объектов и окружающей среды.

П. 38. Зонирование и районирование территории различного происхождения и содержания.

Достоверность результатов диссертационного исследования.

Основные положения и результаты исследования обсуждались и докладывались на пяти научно-практических конференциях, включая две международные, где получили положительный отклик:

1. Круглый стол: «Землеустроительное обеспечение оборота земель сельскохозяйственного назначения: проблемы и пути решения» (ГУЗ, Москва, март 2023 г.).

2. LXVI научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов «Научные исследования и разработки молодых ученых для развития АПК» (ГУЗ, Москва, апрель 2023 г.).

3. Международная Студенческая Неделя Науки СНН-2024 (МИИГАиК, Москва, апрель 2024 г.).

4. II-я Международная научно-практическая конференция «Земельный потенциал страны, землеустройство как ключевой инструмент

его сохранения и приумножения» на тему «Актуальные проблемы больших данных о состоянии земельных ресурсов (к Международному дню Матери-Земли)» (ГУЗ, Москва, апрель 2024 г.).

5. Международная Студенческая Неделя Науки СНН-2025 (МИИГАиК, Москва, апрель 2025 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано семь печатных работ, четыре из которых – в изданиях из перечня рецензируемых научных журналов ВАК, причем две – в журналах, индексируемых в базе данных Scopus.

Структура и объём диссертационной работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы. Основной текст изложен на 155 страницах, включает 35 таблиц, 65 рисунков и схемы, а также 2 приложения. Список использованной литературы содержит 127 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследования, характеризуется степень ее разработанности, определяются цели и задачи, осуществляется выбор предмета и объекта исследования. Формулируются положения, выносимые на защиту.

Глава 1. Анализ современных методов оценки сельскохозяйственного потенциала территорий

Изучение международного опыта показывает, что оценка сельскохозяйственного потенциала сегодня является частью комплексного стратегического планирования. Разные страны используют разные подходы: Швейцария фокусируется на природном плодородии почв, Россия — на экономических факторах для налогообложения, а Франция сочетает оба аспекта. Однако, как видно на примере Бенина, даже хорошие методики сложно внедрить из-за административных барьеров и нехватки ресурсов. Таким образом, успешная система оценки должна объединять анализ природных условий, экономическое обоснование и современные технологии, что возможно только при эффективном местном управлении.

Глава 2. Состояние земельных ресурсов Республики Бенин в условиях усиления демографического давления

Республика Бенин — западноафриканское государство, омываемое водами Гвинейского залива. Его территория составляет 114 763 км². Страна граничит с Нигерией на востоке, Того на западе, Буркина-Фасо на северо-западе, Нигером на севере и омывается Атлантическим океаном на юге.

Население Бенина очень быстро росло, особенно в последние годы. Из-за этого усилилась проблема нехватки продовольствия. С 2017 по 2022 год доля людей, испытывающих нехватку еды, выросла с 9,6% до 26%, причем почти 2% населения находятся в тяжелом положении.

Наше исследование проводилось на юге Бенина и охватывало следующие муниципалитеты: Котону, Уйда, Тори-Боссито и Зе. Южный регион является самым густонаселенным в стране. Это связано с наличием экономической столицы Котону, которая привлекает большую часть жителей. Действительно, учитывая её политический статус и наличие нескольких важных инфраструктурных объектов (автономный порт Котону, большой рынок «Дантокпа», министерства), этот мегаполис стал крупнейшей агломерацией страны (рисунок 1).

Климат Бенина тропический: на юге более влажный, на севере - суше. На севере страны тропический климат с чередованием сухого сезона и сезона дождей (с мая по октябрь). На юге климат субэкваториальный с двумя сезонами дождей (март–июль и сентябрь–октябрь). Несмотря на скромный рельеф Бенина, он заметно влияет на распределение осадков. Почвы в основном бедные, железистые. Рельеф на юге — с равнинами и плато. Несмотря на это, условия подходят для сельского хозяйства, при должной организации земель.

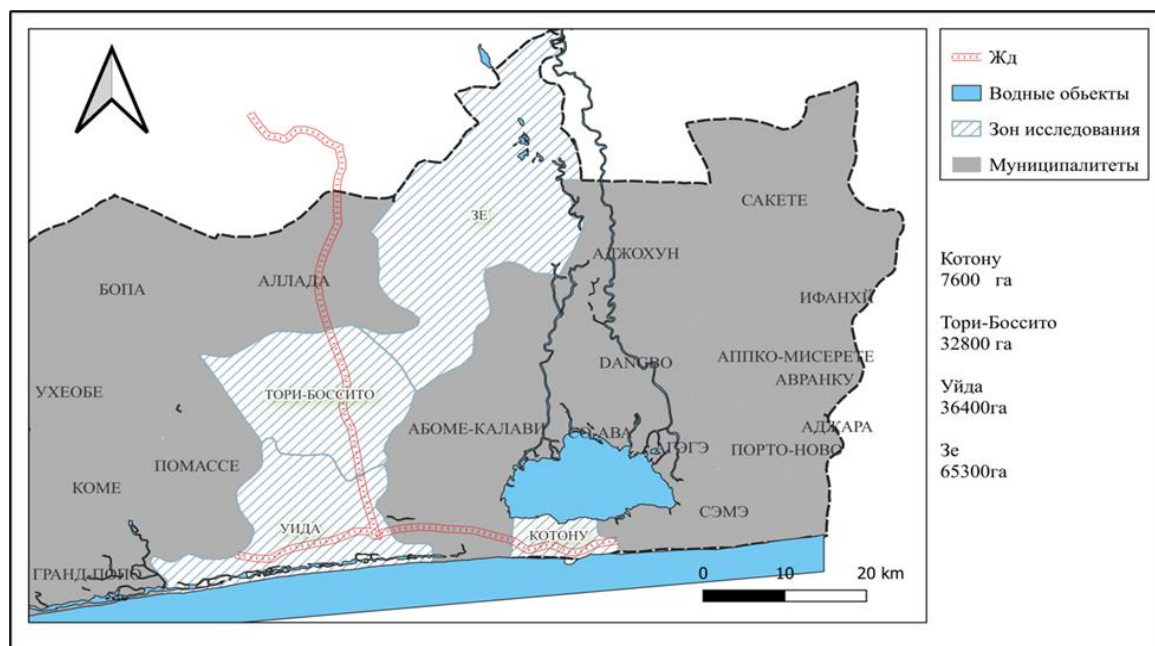


Рисунок 1 – Исследуемые территории южного Бенин

Глава 3. Анализ городского развития и методика сохранения агропроизводственного потенциала

Анализ карт землепользования с 1982 по 2022 годы помог детально оценить изменения в структуре земель муниципалитетов. Исследование охватило такие категории, как городские зоны, зеленые насаждения, мангровые заросли, мозаичные пальмовые и иные плантации, болота, водоёмы и луга (рисунок 2).

Сделки с землей приобрели значительные масштабы вследствие вовлечения лиц с существенным финансовым капиталом. Спекуляция ценами и операциями ведет к ущемлению мелких землевладельцев. Основными участниками земельного рынка являются наследники. Покупка сельскохозяйственных участков становится все более распространенной и признается в правовом поле. Цена на пахотные земли соответствует средним по стране показателям — от 800 000 до 1 200 000 франков КФА за гектар (6,5–7,2 франка за 1 рубль. на 28 июня 2024 г.) — и варьируется в зависимости от близости к дорожной инфраструктуре и качества почвы. Покупка остается наиболее распространенным способом приобретения земельных прав. В муниципалитете Тори-Боссито зафиксировано значительное число продавцов земельных участков.

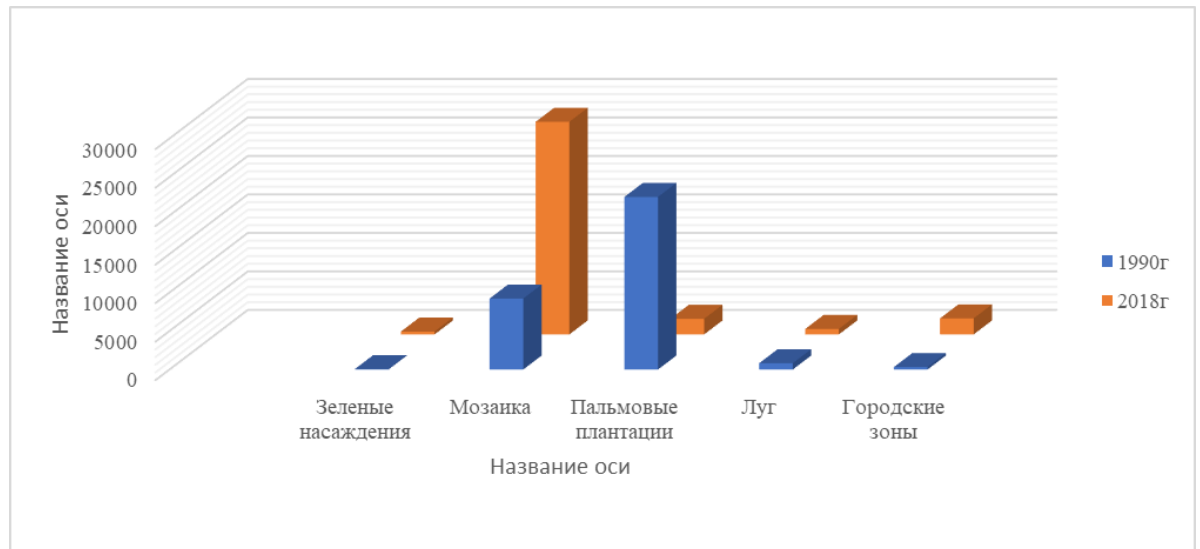


Рисунок 2 – Динамика изменения площадей за 30 лет в Тори-Боссито (га.)

Главный вывод исследования — сельскохозяйственные земли в Бенине постоянно сокращаются из-за роста городов, но причины этого в разных муниципалитетах отличаются: в Тори-Боссито — спекулятивная скупка земель, в Уиде — невыгодная аренда, а в Зе — хаотичный раздел участков. Эти проблемы характерны для всей страны, поэтому для оценки сельскохозяйственного потенциала была разработана специальная методика, учитывающая местные демографические и географические условия.

Теоретическое обоснование выбранных показателей: для оценки угроз сельскому хозяйству в Южном Бенине использованы три показателя: скорость урбанизации, цена сельхозземель и их общая площадь. Высокая цена земли в быстро растущих городах, таких как Уйда, часто связана не с её сельскохозяйственной ценностью, а со спросом под застройку, что ведёт к быстрой потере угодий. В то же время в менее урбанизированных районах, например в Зе, цена земли более приемлема для сельскохозяйственного производства. Совместный анализ этих показателей помогает выявить территории, где аграрный потенциал наиболее уязвим из-за городской экспансии (Рисунок 3).



Рисунок 3 – Соотношение цены сельскохозяйственных земель и скорости урбанизации

В результате были собраны и систематизированы показатели по трём основным группам критериев: природно-экономические (темпы урбанизации, цена земли, общая площадь сельхозугодий), физико-химические характеристики (площадь плодородных гидроморфных почв и равнинного рельефа) и агрономические данные (средняя урожайность за трёхлетний период).

Природно-экономические критерии: скорость изменения городских земель; цена сельскохозяйственных земель; общая площадь сельхозугодий.

Анализ карт землепользования за 30 лет выявил следующие тенденции урбанизации: Тори-Боссито демонстрирует самый высокий темп (6,67% в год), что указывает на очень быстрый рост; Уйда и Зе имеют умеренные темпы роста (2,41% и 1,92% соответственно). Котону растет крайне медленно (0,13% в год), вероятно, из-за высокой степени урбанизации, достигнутой уже к 1982 году.

Физико-химические (естественные) критерии: почва является основой для сельского хозяйства. Удобрения улучшают её плодородие. Анализ показал, что гидроморфные почвы (1,66% органики) плодороднее слаборазвитых (0,79%). Рисунок 4 показывает типы почв, которые можно найти в каждом муниципалитете.

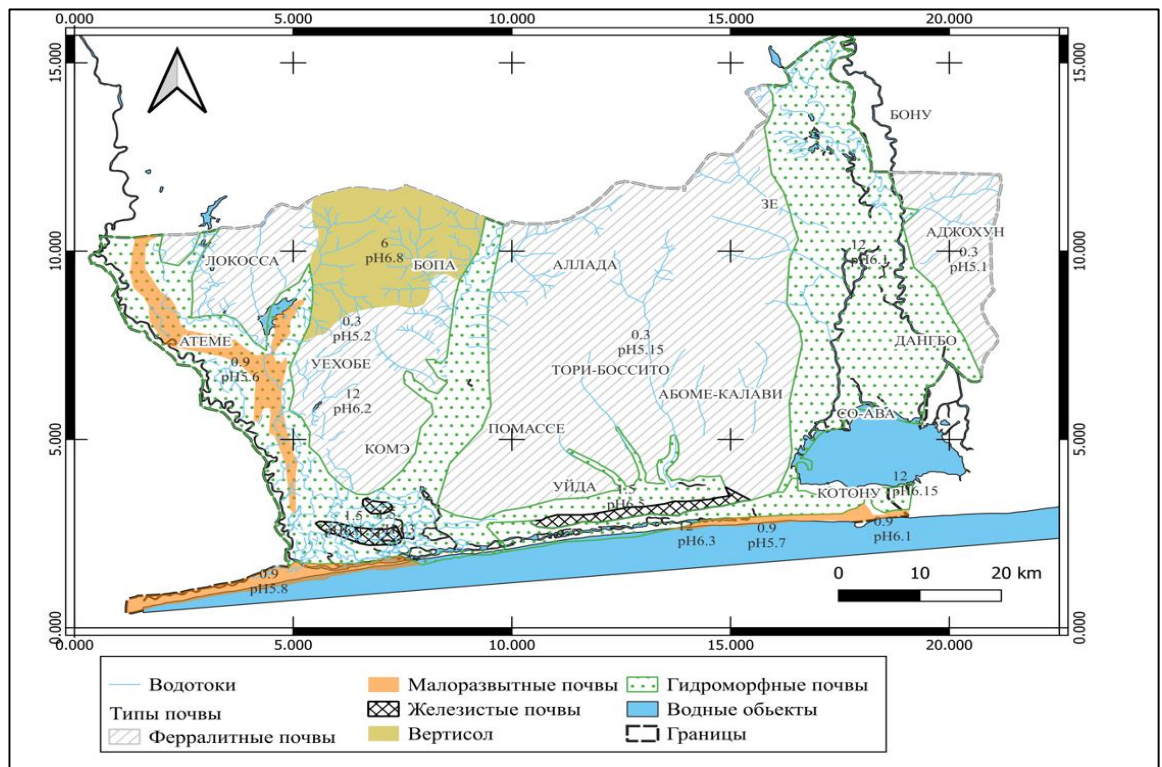


Рисунок 4 – Почвенная карта региона Южный Бенин

Рельеф сильно влияет на хозяйство: равнины лучше для земледелия, так как у них плодородные почвы, нет крутых склонов и меньше эрозии. Плато менее пригодны из-за глубоких речных долин и крутых склонов.

Третий критерий — показатели урожайности: анализ данных Министерства сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Бенина (2018–2021 гг.) выявил следующие закономерности - культуры-лидеры по урожайности: томаты, африканские баклажаны, арбузы (Рисунок 5).

Уйда - максимальная урожайность по культурам за 2018 г. (томаты — 11 032 т., баклажаны — 8 925 т., арбузы — 9 675 т.). Лидерство сохранялось на протяжении всего периода (2018–2021 гг.); Зе - второе место по производству томатов после Уйды (рост с 3 729 т в 2018 г. до 3 982 т в 2021 г.); Котону - минимальное производство томатов и арбузов (значимые объёмы не зафиксированы).

С помощью формулы нормализации мы перевели все данные в единый формат и рассчитали среднюю оценку по каждому муниципалитету.

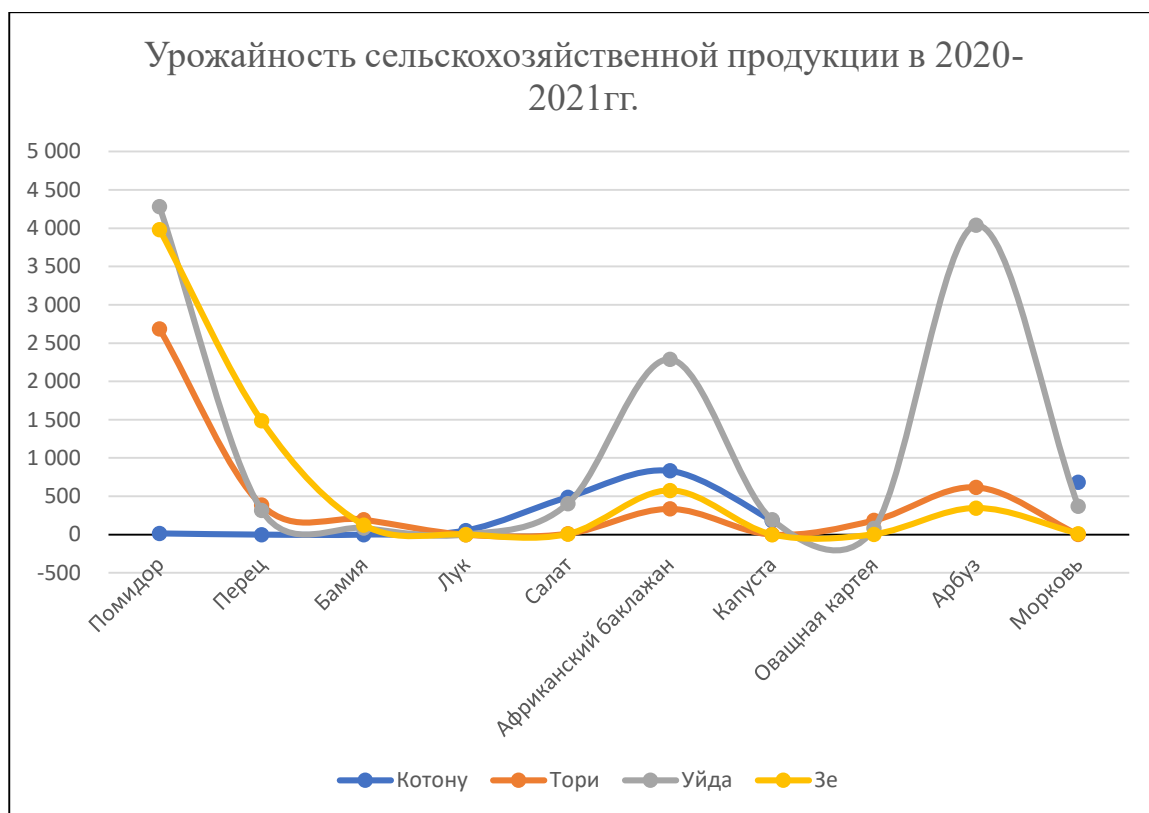


Рисунок 5– Урожайность сельскохозяйственной продукции за период 2020—2021 гг.

Такая методика позволила получить шкалу агропотенциала земель на региональном уровне (Рисунок 6).

Формула нормализация данных:

$$N = \frac{X-a}{b-a} (1)$$

где: **N** — Нормализованное значение. Это число в диапазоне от 0 до 1, которое показывает относительное положение исходного значения в исходном диапазоне; **X** — Исходное значение. Это число, которое необходимо преобразовать; **a** — Минимальное значение исходного диапазона (Нижняя граница); **b** — Максимальное значение исходного диапазона (Верхняя граница).

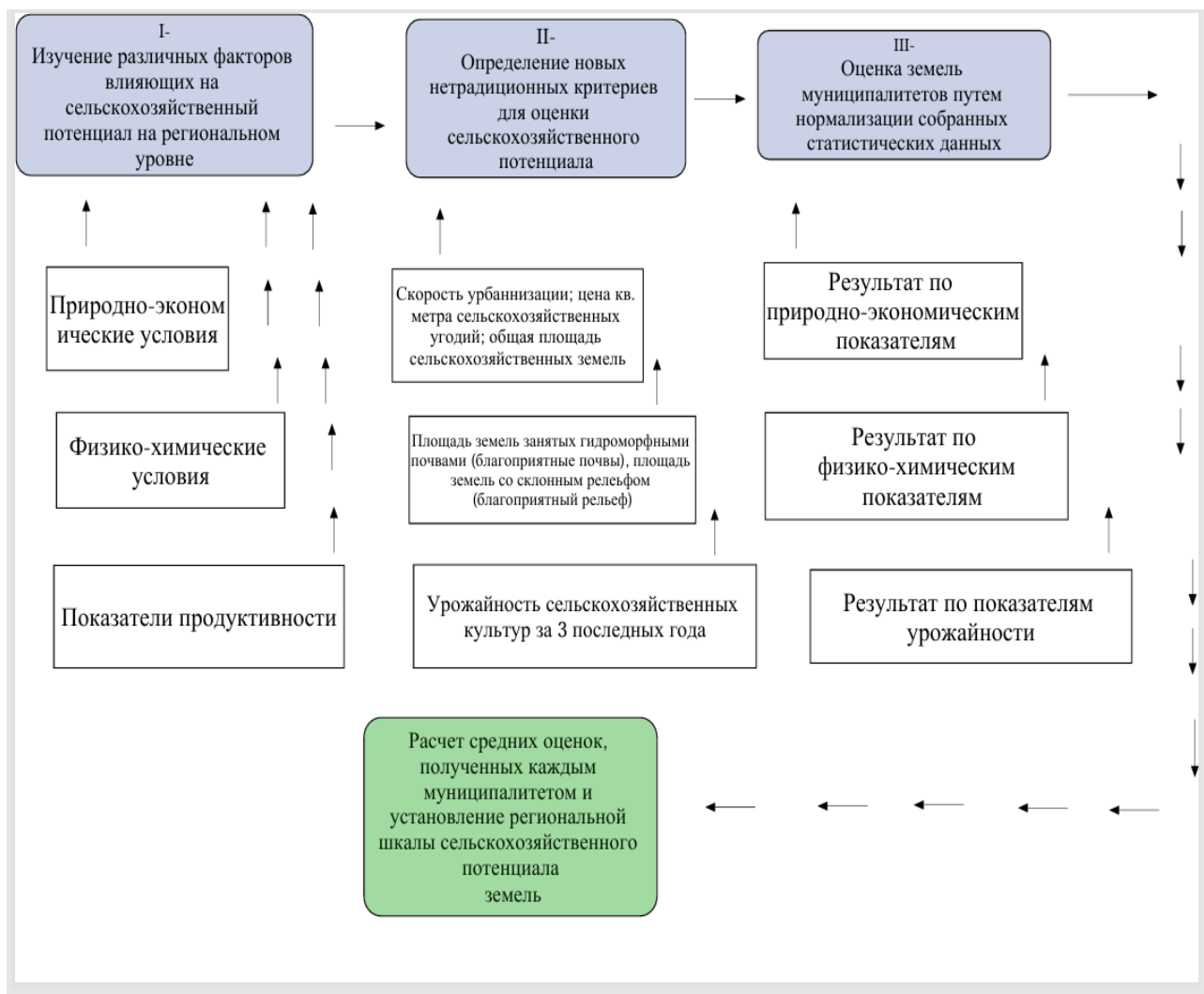


Рисунок 6 – Блок-схема методики оценки сельскохозяйственного потенциала для регионального уровня

Муниципалитет Уйда продемонстрировал наивысший интегральный балл (0,65), став абсолютным лидером по объёму сельхозпроизводства (максимальные урожаи томатов, баклажанов, арбузов в 2018-2021 гг. - 11 032 т, 8 925 т, 9 675 т соответственно) и получив высокие оценки по естественным критериям (0,5).

Котону (0,41), несмотря на благоприятные физико-химические условия (высокое содержание органики в почвах — до 1,66, рельеф в форме равнина) и статус финансового центра, показал худшие результаты по производству (0,12) из-за экстремально высокой стоимости земли (3000 руб./кв. м) и урбанизационного давления (таблица 1).

Таблица 1 – Общая оценка агропотенциала муниципалитетов

	Котону	Тори-боссито	Уйда	Зе
Природно-экономические критерии	0,28	0,48	0,46	0,96
Естественные критерии	0,82	0,00	0,5	0,45
С/х продукция	0,12	0,2	1,00	0,3
Сред оценка	0,41	0,23	0,65	0,57

Значительный демографический рост в Бенине (с 9 983 884 жителей в 2013 г. до 13 323 601 в 2023 г.) стимулировал урбанизацию, оказывающую давление на сельскохозяйственные земли. Анализ четырех муниципалитетов южного Бенина выявил существенные различия в их агропотенциале и уязвимости. Муниципалитет Уйда продемонстрировал наивысший интегральный балл (0,65), став абсолютным лидером по объему сельхозпроизводства (максимальные урожаи томатов, баклажанов, арбузов в 2018-2021 гг. - 11 032 т, 8 925 т, 9 675 т соответственно) и получив высокие оценки по природно-экономическим критериям (0,55). Зе (0,57), обладая наибольшей площадью сельхозугодий (63 511 га) и самой низкой ценой земли (250 руб./кв. м или ~1648 ФКФА/кв. м), занял второе место, несмотря на среднюю скорость урбанизации (СГТР 1.92% за 1986-2018 гг.) и средние баллы по естественным критериям (0,45) и продукции (0,3). Котону (0,41), несмотря на благоприятные физико-химические условия (высокое содержание органики в почвах — до 1,66 и 100% полный рельеф в форме равнина) и статус финансового центра, показал худшие результаты по производству (0,12) из-за экстремально высокой стоимости земли (3000 руб./кв.м) и урбанизационного давления (СГТР 0,13%). Тори-Боссито (0,23) оказался наиболее уязвим, имея минимальные баллы по естественным критериям (0,00 из-за низкого содержания органики - 0,79 и малой доли благоприятного рельефа/почв) и скромные показатели

производства (0,2), несмотря на доступность земли (400 руб./кв. м). Для сохранения агропотенциала критически важным является создание геоинформационной системы земельного кадастра, интегрирующей ключевые параметры (темпы урбанизации, площадь и цену угодий, рельеф, почвы, динамику производства) и обеспечивающей мониторинг для защиты наиболее продуктивных территорий (как Уйда) и угодий с высокой ресурсной базой (как Зе) от неконтролируемой экспансии муниципалитетов. Система должна обеспечивать четкое зонирование границ городских и сельских территорий.

Глава 4 Разработка методики информационного обеспечения земельного кадастра в целях сохранения агропотенциала

В этой главе с помощью кластерного анализа определяются лучшие зоны для сельского хозяйства на примере муниципалитета Уйда. Кластерный анализ (Cluster Analysis) — это метод многомерной статистики, используемый для группировки объектов (данных) в однородные группы, называемые кластерами. Основная идея данного анализа в том, что объекты внутри одного кластера максимально схожи между собой, а объекты из разных кластеров максимально различны. Анализ проводился на основе полевых обследований. Полученные данные при исследовании лягут в основу геоинформационной системы — инструмента кадастра для сохранения сельскохозяйственного потенциала по всей Республике Бенин.

Схема территориального развития (SDAU) Уйды является ключевым документом стратегического планирования, определяющим долгосрочное (обычно на 15-25 лет) видение пространственного развития города. Ее основная цель — управлять ростом города, улучшать условия жизни населения, защищать культурное и природное наследие и стимулировать устойчивое экономическое развитие, особенно в сфере туризма, учитывая уникальный статус Уйды (Рисунок 7).

Для проведения кластерного анализа территории города Уйда была разработана многоэтапная методика, включающая сбор, обработку и классификацию пространственных данных (Рисунок 8).

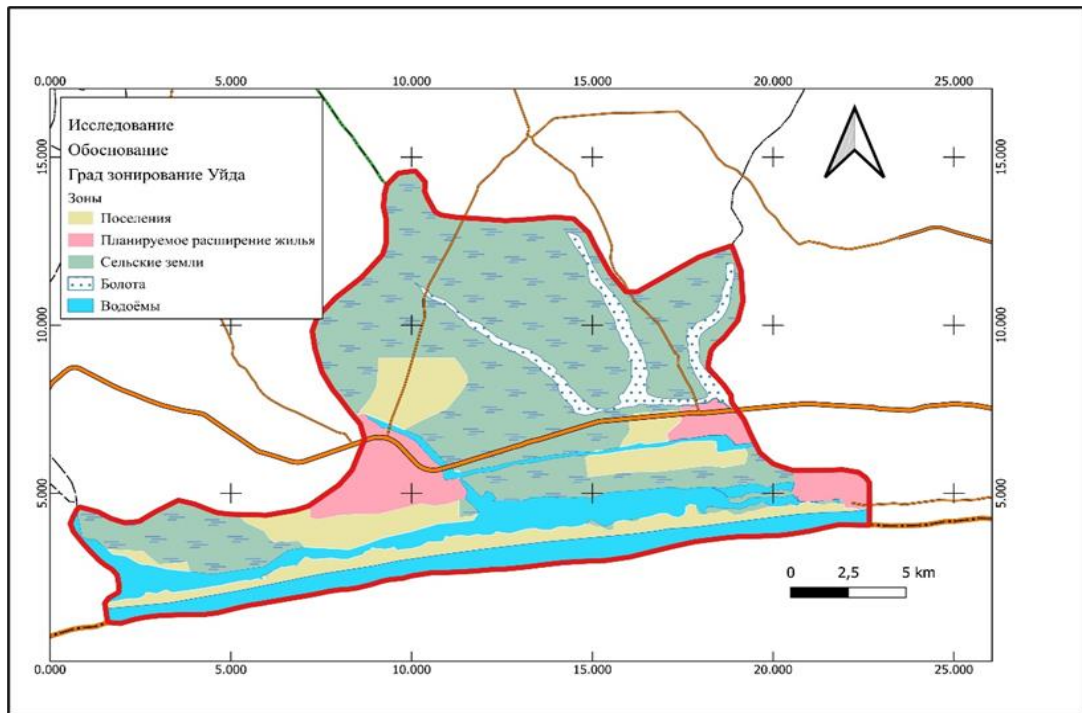


Рисунок 7 – Земельное планирование в муниципалитете

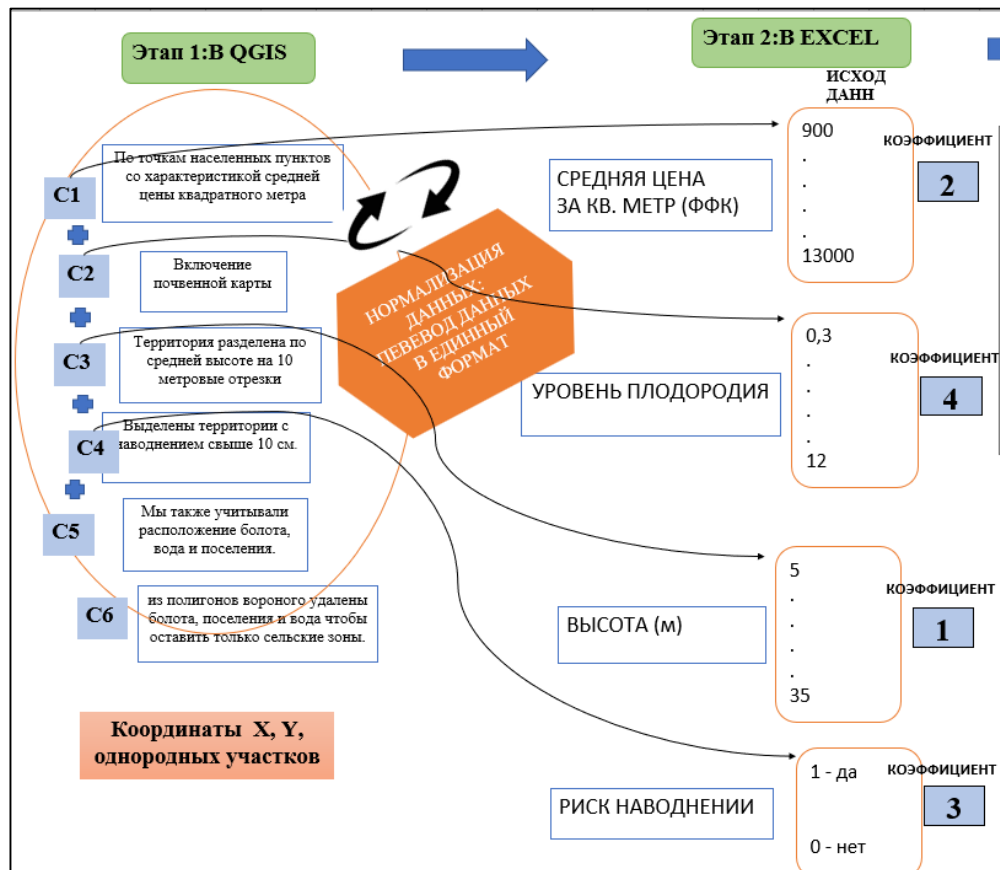


Рисунок 8 – Процедура кластерного анализа

Этап 1: Формирование пространственных объектов на основе различных схем

Для создания однородных территориальных зон использовались разные схемы. Представлена последовательность из шести шагов для оценки земель с помощью геоинформационных систем (ГИС):

1. Территория разделена на зоны вокруг населённых пунктов, где указана средняя цена земли.
2. Выделены участки с разной высотой над уровнем моря.
3. Определены территории, которые могут затопливаться.
4. Отмечены болота, водоёмы и населённые пункты как территории, непригодные для сельского хозяйства.
5. Были удалены все непригодные территории (болота, водоёмы и т.д.).
6. Вся информация (цена, высота, риск затопления и тип почвы) объединена на одной карте.

Результат: Получена детальная карта, на которой видно, какие участки наиболее пригодны для сельского хозяйства с учётом множества факторов.

Этап 2: Дополнение данных пространственными характеристиками

Для повышения точности анализа каждому участку добавлены координаты центроида (широта, долгота) – географический центр полигона. Это позволяет учитывать пространственное распределение объектов, что важно для выявления кластеров.

Этап 3: Подготовка данных для кластерного анализа

Исходные данные для расчёта, полученные путём выгрузки данных из QGIS (Рисунок 9)

fid	Prix moye	Плодо	elev	isFlood	lat	lon
1	2000	12	5	1	2.11228	6.431865222
2	2000	12	15	1	2.109869	6.433784455
3	2000	12	5	1	2.110794	6.430441421
4	3500	0.3	5	1	2.119164	6.42239883
5	3500	0.3	15	1	2.119562	6.421988113

Рисунок 9 – Таблица атрибутов из Qgis

Нормализация данных проведена с помощью встроенной функции Excel,

$$x'_i = (x_i - \bar{X})/\sigma_x, \quad (2)$$

где: x_i – исходная величина; x'_i – результат нормализации; σ_x — СКО

Этап 4: проведение кластерного анализа

В результате анализа выделено **6 кластеров**, каждый из которых описывает определенный тип территории. Рисунок 8 описывает различные этапы кластерного анализа, который мы провели для муниципалитета Уйда. Он показывает характеристики различных карт, которые были созданы на основе собранных данных, а затем объединены в приложении QGIS. Он также показывает информацию, которая была собрана в приложении Excel, чтобы в конечном итоге получить различные сценарии, представленные на рисунке 10.

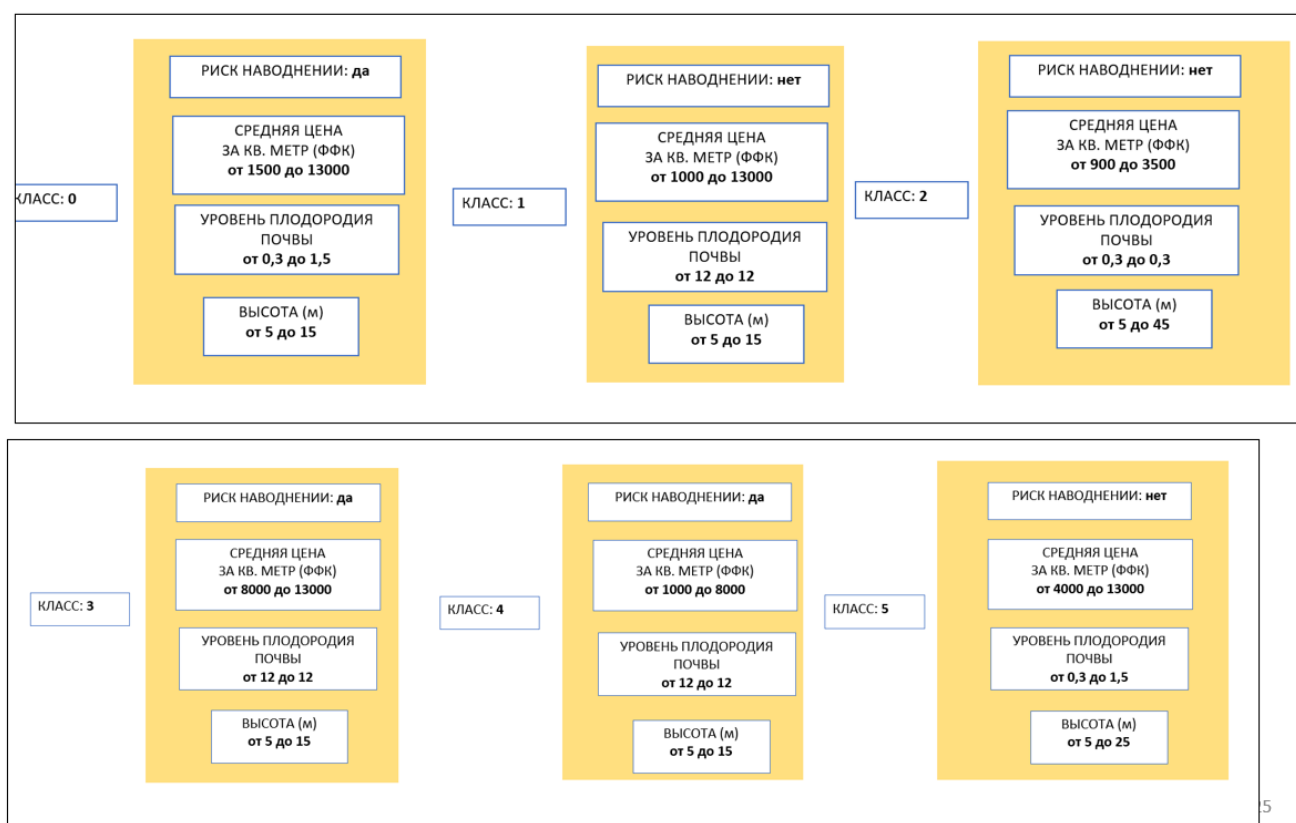


Рисунок 10 – Результат процедуры кластерного анализа

В ходе исследования выявлены нарушения в системе землепользования муниципалитета Уйда. Обнаружено, что жилищная застройка ведётся в зонах высокого риска затоплений, тогда как территории с благоприятными условиями для сельского хозяйства подвергаются интенсивной урбанизации.

Предложение нового подхода к территориальному планированию
С учётом этих проблем предлагается новый подход к планированию землепользования, соответствующий современным реалиям (Рисунок 11).

Категории земель: это результат анализа, разделившего территорию на классы для разного использования:

Охраняемые сельхозземли (Класс 1): Самые плодородные почвы. Нуждаются в особой государственной защите, так как низкие цены на землю привлекают спекулянтов.

Сельхозземли второго сорта (Класс 2): почвы хуже, требуют удобрений. Низкая стоимость земли и мало населения.

Зоны для городского развития (Класс 5): высокая плотность населения, развитая инфраструктура и самые высокие цены на землю. Идеальны для планового расширения городов.

Зоны высокого риска (Классы 3 и 4): часто затопливаются. Жилое строительство здесь запрещено. Можно использовать только для определённых целей, например, для рыбоводства.

Настоящее исследование разработало комплексную методику оценки сельскохозяйственного потенциала и управления земельными ресурсами Республики Бенин в условиях урбанизации. Применение современных геоинформационных технологий (QGIS, ArcGIS) и методов пространственного анализа (построение полигонов Вороного, геообработка слоев) позволило создать детальную многофакторную модель территории. Кластерный анализ на основе ключевых параметров (цена земли, высотные отметки, риск наводнений, тип и плодородие почв, наличие инфраструктуры) объективно выявил 6 типов зон, что легло в основу предложенной системы территориального зонирования. Исследование подтвердило критическую проблему муниципалитета Уйда: хаотичную застройку на затопляемых землях при одновременной утрате ценных сельхозугодий под давлением урбанизации.

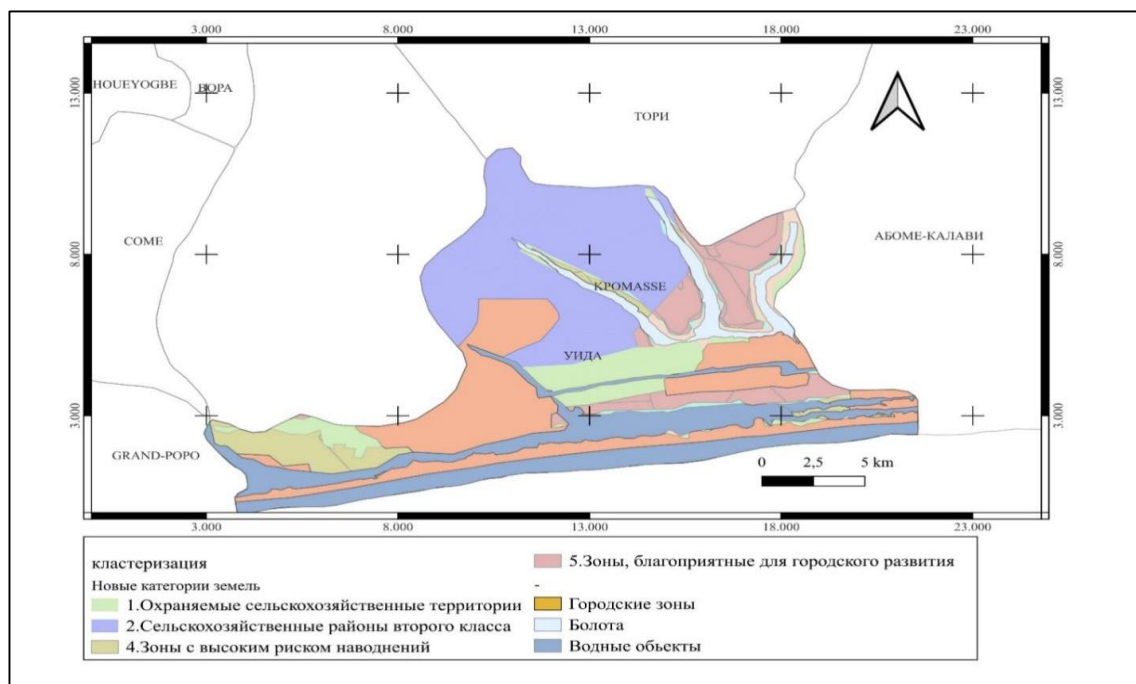


Рисунок 11 – Схема кластерного анализа на примере муниципалитета Уйда

Созданный геопортал загружен в ArcGIS для обеспечения открытого доступа к информации всем заинтересованным сторонам. Ссылку на геопортал: <https://bankole.nextgis.com/resource/100/display?panel=layers>

Данный инструментарий направлен на сбалансированное развитие территорий, защиту агро-потенциала и минимизацию рисков, способствуя устойчивому экономическому росту Бенина.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе диссертационной работы все поставленные задачи были решены, а цель исследования достигнута. Работа представляет собой решение актуальной научной и практической проблемы, связанной с последствиями стихийной урбанизации сельскохозяйственных угодий. В ней предложен новый подход к управлению сельскохозяйственными землями в ряде муниципалитетов, направленный на содействие экономическому развитию страны.

Основные результаты исследования заключаются в следующем:

1. Проведённый обзор методик оценки сельскохозяйственного потенциала позволил выделить три основных подхода: агроэкологический (Швейцария), ориентированный на природные параметры; экономический (Россия), применяемый для фискальных оценок; интегральный (Франция), сочетающий качественные и количественные характеристики. Для условий высокоурбанизированных территорий наилучшей является французская модель, позволяющая проводить комплексную оценку территорий и обеспечивать динамичное планирование при конкуренции за землю. ГИС-технологии усиливают её адаптивность и делают применимой для урбанизированных регионов.

2. Анализ современного землепользования в Бенине показал сложное взаимодействие урбанизации, природных факторов и сельскохозяйственного потенциала. К ключевым критериям оценивания относятся: темпы урбанизации (максимальные в Тори-Боссито — 6,67 %/год), физико-химические свойства почв (1,66 % органического вещества в гидроморфных почвах против 0,79 % у слаборазвитых), особенности рельефа (равнины предпочтительнее плато) и урожайность (лидирует Уйда — до 11 032 т томатов). На основе этих данных предложена современная кадастровая система, позволяющая учитывать типы сельхозучастков, способы их приобретения и долгосрочные риски, влияющие на устойчивость агропроизводства.

3. На основании проведенного анализа определена необходимость разработки специальной методики оценки агропотенциала земель Бенина на основе набора критериев. Полигонами выбраны четыре муниципалитета южного Бенина. Разработан алгоритм и методика его интегральной оценки сельскохозяйственного потенциала, опирающиеся на данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и ГИС-технологии.

4. Алгоритм представляет собой последовательность действий: 1) сбор и пространственная привязка многокритериальных данных (динамика урбанизации по СГТР, цена земли, площадь сельхозугодий, физико-химические свойства почв, рельеф, статистика производства по культурам); 2) нормализация и взвешивание показателей с выделением ключевых блоков — природно-экономического потенциала и фактической

продуктивности; 3) расчет интегрального балла для каждой территориальной единицы, позволяющего ранжировать муниципалитеты (как продемонстрировали лидер Уйда – 0.68 и аутсайдер Тори-Боссито – 0.23); Ключевым элементом методики является создание геоинформационной системы, которая обеспечивает мониторинг и пространственный анализ данных для зонирования территорий и защиты высокопродуктивных земель от урбанизационного давления.

5. Для практического применения создана комплексная ГИС-система в среде QGIS и разработан геопортал открытого доступа. Система объединяет слои административно-демографических данных (OpenStreetMap), цифровые модели рельефа (USGS) и почвенные карты (IRD). Полученные векторные слои рекомендуется включить в официальный земельный кадастр. Геопортал позволяет визуализировать и мониторить состояние земель, обновлять данные и поддерживать управленческие решения в сфере устойчивого землепользования.

Рекомендации и перспективы дальнейшего развития:

-Включение результатов интегральной оценки и векторных слоев в кадастр земель Бенина для улучшения учёта и управления ресурсами.

-Применение предложенной методики для регулярного мониторинга сельскохозяйственных угодий с учётом влияния урбанизации.

-Использование геопортала для повышения прозрачности и эффективности управления земельными ресурсами на муниципальном уровне.

-Продолжение внедрения ГИС-технологий в территориальное планирование с корректировкой планов землепользования согласно природно-экономическому потенциалу.

-Развитие инструментов для прогнозирования изменений агропотенциала, включая применение спутникового мониторинга и интеграцию социально-экономических данных.

Публикации по теме диссертации в изданиях, рекомендуемых ВАК:

1.Банколе Т.К.С., Азизи А.Б. Многолетняя урбанизация территории Республики Бенин на примере города Котону // Геодезия и Картография. – 2024. – № 5. – С. 58 – 63.

2. Банколе. Т. К. С. Исследование сельскохозяйственного потенциала городов Республики Бенин в целях их оптимизации // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2024. – Т. 68, № 5. – С. 108–118.

3. Азизи А. Б., Банколе. Т. К. С., Юнусов А. Г. Разработка методики присвоения кадастровых номеров земельным участкам в Афганистане // Геодезия и картография. – 2025. – № 3. – С. 46–54.

4. Банколе. Т. К. С. Оценка сельскохозяйственного потенциала муниципалитета Уйда (Бенин) методом кластерного анализа и зонирования // Мониторинг. наука и технологии. – 2025. – № 3 (65). – С. 60–69.

Прочие публикации автора по теме исследования:

1. Банколе Т.К.С., Шаповалов Д.А. Землепользование в республике Бенин в условии урбанизации// Известия государственного университета по землеустройству: Сборник материалов международной научно-практической конференции, состоявшейся 1 марта 2023 года. – 2023. – С. 11–13.

2. Банколе Т.К.С. Особенности земельного кадастра в Республике Бенин// Вестник МИИГАиК (79-ая научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых-СНН 2024 года). 2024. – С. 47–52.

3. Банколе Т.К.С., Шаповалов Д.А. Состояние землепользования на юге Республики Бенин и предполагаемая методика сохранения сельскохозяйственного потенциала// Известия государственного университета по землеустройству (Сборник материалов II международной научно-практической конференции, состоявшейся 23 апреля 2024 года) 2024. – С. 23–35.